Universidade Federal de Itajubá

UNIFEI

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação

IESTI

Laboratório Indústria 4.0

Estação de Furação FESTO

Documentação

Rafael Coelho Paes
Ruan Felicioni Silva

Template produzido por Ruan Felicioni Silva

1 Descrição

A estação de furação foi projetada para simular um processo automático de furação e testes de peças em uma linha de produção, como mostra a figura (1):

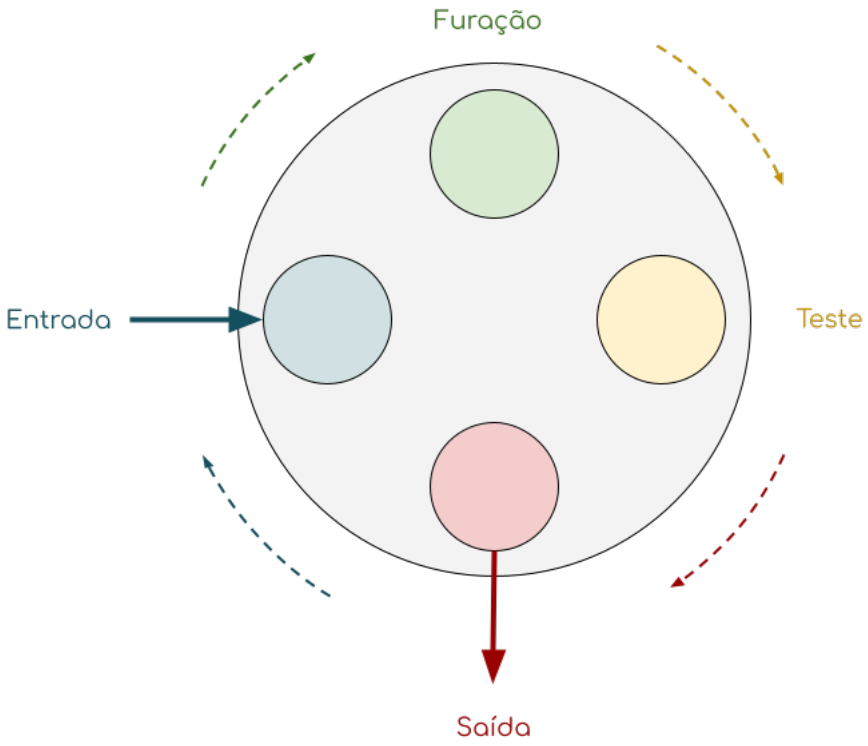


Figura 1 – Esquema de funcionamento da estação de furação

1.1 Sistema Físico

O sistema possui um **sensor reflexivo** que indica se uma nova peça foi inserida no processo. Nesse caso, admite-se que a cadeia de produção insere peças para furação no local indicado como **Entrada**, e as retira pela posição indicada como **Saída**.

Na parte inferior do disco da mesa, existe um **sensor indutivo**, o qual detecta a passagem de pequenos ressaltos espaçados de 90° entre si, a fim de sinalizar o término de uma rotação. O disco da mesa somente gira em sentido horário por meio de um motor de corrente contínua.

Na posição destacada como **Furação**, existe uma furadeira, cuja rotação é realizada por um

motor DC. Seu movimento vertical é controlado por um pistão de dupla ação com acionamento por dupla solenoide. Portanto, para fazer com que a furadeira desça, é necessário aplicar um comando na solenoide de avanço e manter a solenoide de retorno em repouso, e vice-versa. Nesse local também existe um pistão pneumático de simples ação (retorno por mola), que prende a peça durante o processo de furação. Portanto, ao aplicar um comando na solenoide, a trava é projetada para a frente, e ao retirar o comando, a mola de retorno faz com que a trava retorne para sua posição original.

Por fim, na região de testes, existe uma haste de prova que pode ser movimentada verticalmente por meio de um pistão de simples ação com retorno por mola e acionamento por solenoide.

Todos os pistões possuem sensores magnéticos que indicam se a haste encontra-se totalmente recuada ou avançada.

1.2 Funcionamento

O processo deve ser capaz de operar em dois modos: **manual** e **automático**. A seleção do modo de operação deve ser realizada por meio da chave seletora denominada **Auto/Manual**.

No modo **manual**, o sistema deve realizar uma rotação de 90° sempre que a botoeira **Position** for pressionada, para fins de posicionamento. Vale ressaltar que, nesse modo de operação, nenhum acionamento associado às operações de teste e furação deve ocorrer. Somente rotações devem ser permitidas.

Já no modo **automático**, o sistema deve permanecer em *stand-by* até que a botoeira **Start** seja pressionada. Ao receber esse comando, o sistema automático de testes e furação deve ser habilitado. Para desabilitar o modo automático, deve-se pressionar a botoeira **Quit** assim que o sistema estiver em repouso e não houver mais peças em sua entrada.

Para permitir que seja possível controlar o sistema remotamente, via supervisório, e presencialmente, em caso de manutenção, a posição **Manual** da chave **Auto/Manual** deve ter prioridade sobre a posição **Auto**. Nessas condições, se o operador selecionar a opção manual presencialmente, ainda que o supervisório esteja configurado para modo automático, o sistema deverá alterar o modo de operação para manual, e vice-versa.

Uma vez que o sistema estiver habilitado em modo automático, e for detectada a presença de uma peça na entrada, supondo que outras peças não sejam inseridas durante o processo, a mesa deverá ser rotacionada de 90° em sentido horário, a fim de levar a peça para a posição de furação.

Quando a mesa atingir a posição desejada, deve-se prender a peça, utilizando a trava pneumática, e ligar o motor da furadeira, para permitir que atinja sua velocidade nominal antes de iniciar a furação. Ao final dessa etapa, o sistema deve descer a furadeira, acionando-se o pistão pneumático, até atingir o fim de curso inferior da furadeira, o qual indicará a conclusão do furo. Nesse momento, deve-se retornar a furadeira para a posição superior, ainda com o motor ligado e a

peça travada, a fim de impedir o travamento da broca devido à existência de rebarbas no furo ou pelo movimento da peça durante a subida da furadeira.

Ao final da furação, o sistema deve realizar uma segunda rotação, levando a peça furada para a posição de testes. Assim que a mesa atingir essa posição, deve-se descer o provador do furo, acionando-se o respectivo pistão pneumático. Se o fim de curso inferior do provador for atingido, a peça deve ser contabilizada como **peça furada**, e caso não seja atingido em até 3 (três) segundos, deve ser contabilizada como **peça não furada**.

Por fim, deve-se realizar uma última rotação, levando a peça para a posição de saída.

Para garantir a segurança do processo, a botoeira **Stop** deve ser capaz de desligar imediatamente o sistema em qualquer etapa. Adicionalmente, para permitir a correção de problemas de contagem e de operação, a botoeira **Reset** deve zerar os contadores de peças furadas e não furadas, e reinicializar as variáveis pertinentes para o correto funcionamento do processo.

É importante observar que as operações de teste e furação podem ocorrer simultaneamente se houverem duas peças em sequência. O sistema deve ser capaz de tratar cada uma das situações existentes para garantir a execução das operações mencionadas anteriormente.

Os casos que não tiverem sido mencionados na descrição apresentada poderão ser tratados conforme a decisão do responsável.

2 Componentes

A tabela (1) apresenta os sinais de saída do sistema, isto é, que são produzidos na planta e enviados ao CLP. A coluna **Endereço Virtual** indica qual endereço deve ser utilizado em um sistema supervisório para produzir uma ação equivalente àquela associada ao endereço físico. A tabela (2) mostra os sinais de entrada do sistema, ou seja, os sinais que são produzidos no CLP e enviados para a planta para a execução dos atuadores.

Item	Endereço Físico	Endereço Virtual
Botão START NA	%I0001	%M0300
Botão RESET NA	%I0002	%M0304
Botão POSITION NA	%I0003	%M0302
Botão STOP NA	%I0004	%M0301
Chave Auto/Manual	%I0005	%M0305
Botão QUIT NA	%I0006	%M0303
Botão EMERGÊNCIA NF	%I0008	
Sensor Indutivo Posição da Mesa NA	%I0009	
Fim de Curso Superior da Furadeira NA	%I0010	
Fim de Curso Inferior da Furadeira NA	%I0011	
Fim de Curso Superior do Teste NA	%I0012	
Fim de Curso Inferior do Teste NA	%I0013	
Fim de Curso Peça Liberada NA	%I0014	
Fim de Curso Peça Travada NA	%I0015	
Sensor Reflexivo Presença de Peça NA	%I0016	
Contador de Peças Furadas		%R0100
Contador de Peças Não Furadas		%R0104

Tabela 1 – Saídas do Sistema

Item	Endereço Físico
Motor da Furadeira	%Q0001
Motor da Mesa	%Q0002
Solenoide Descida Furadeira	%Q0003
Solenoide Subida Furadeira	%Q0004
Solenoide Descida do Teste	%Q0005
Solenoide Avanço da Trava	%Q0006

Tabela 2 – Entradas do Sistema

3 Implementação

3.1 Máquina de Estados

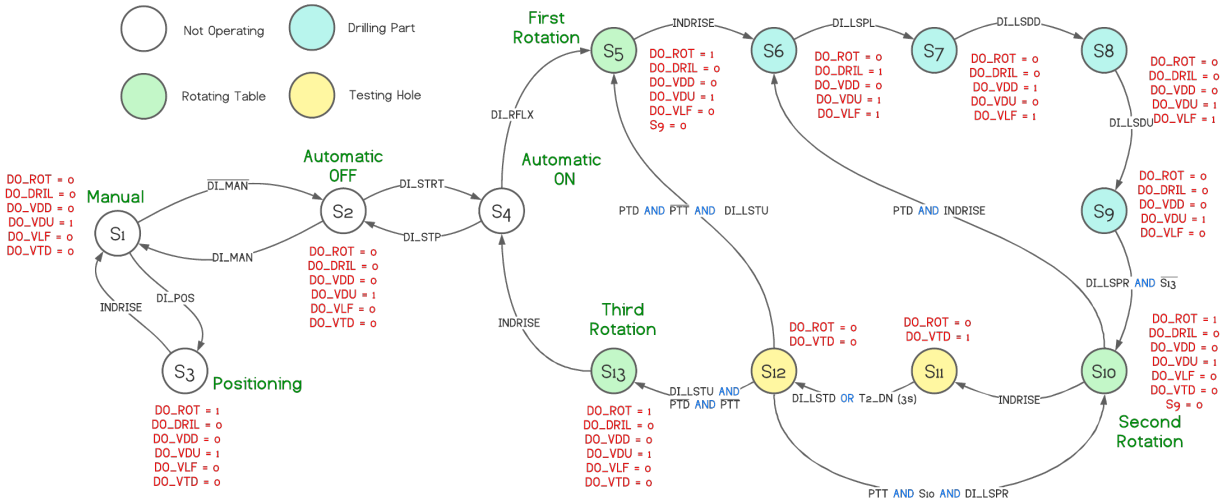


Figura 2 – Máquina de Estados da Estação de Furação FESTO